C2000™ 软件指南

发布版本 v1.5

德州仪器股份有限公司

2023 年 12 月 14 日

目录

1 引言.....1
1.1 C2000 软件开发入门.....1
1.2 开发工具.....1
1.3 开发套件.....2
2 C2000Ware.....3
2.1 驱动程序.....4
2.1.1 DriverLib.....5
2.1.2 位域（Bitfield）.....5
2.2 软件库.....6
2.2.1 DSP 库.....7
2.2.2 数学库.....7
2.2.3 数字控制库.....8
2.2.4 密码学库.....8
2.3 FreeRTOS 支持.....9
2.4 C2000 TI-RTOS.....9
2.5 校准软件.....9
2.5.1 HRPWM 校准库.....9
2.5.2 HRCAP 校准库.....10
2.6 USB.....10
2.7 PMBus.....11
2.8 C2000 MCU 软件诊断库（SDL）.....11
2.9 CAN.....12
2.10 以太网（Ethernet）.....12
2.11 EtherCAT.....13
2.12 HIC.....13
2.13 快速串行接口（FSI）.....13
2.14 Flash.....14
2.15 在线固件更新（LFU）.....15
2.16 示例.....15
3 数字电源软件开发套件.....17
3.1 支持的解决方案.....18
3.2 软件库.....19
3.3 powerSUITE.....19
4 电机控制软件开发套件.....20
4.1 功能.....20
4.2 支持的解决方案.....21

5 C2000 SysConfig.....23
5.1 C2000 SysConfig 的 CCS 项目概览.....23
5.2 C2000 SysConfig 入门.....24
5.3 在 dev.ti.com 上使用 C2000 SysConfig.....26
5.4 在 Resource Explorer 和 CCS Cloud 中使用 C2000 SysConfig.....26
5.5 C2000 SysConfig 通用工程.....26
6 旧版软件组件.....27
6.1 C2000 controlSUITE™.....27
6.2 MotorWare™.....28
7 其他资源.....29
7.1 C2000Ware 与 SDK 文档.....29
7.2 用户指南.....29
7.3 应用报告.....30
7.4 培训课程与研讨会.....31
7.5 支持链接.....31
7.6 TI.com 技术文章.....31
8 重要声明与免责声明.....33

第一章

引言

C2000™ 实时控制器产品系列包含多款高性能微控制器，专为控制电力电子设备而设计，并为工业和汽车应用提供先进的数字信号处理能力。用于控制 C2000 MCU 各模块的软件组件随 C2000 软件版本一同发布。本指南概述了各类软件组件及其可用功能。

1.1 C2000 软件入门

与 C2000 软件开发相关的软件包有 3 种：

- *C2000Ware*
- *Digital Power Software Development Kit* (DPSDK)
- *Motor Control Software Development Kit* (MCSDK)

在 C2000 上开始软件开发有多种方式。如果您希望在 ti.com 上通过 SDK 在线开发，可使用 TI Resource Explorer。您也可以将完整的软件包下载到桌面计算机后开始开发。指南的相应章节提供了各 SDK 的下载信息。

如果您刚开始使用 C2000，建议先学习 *C2000Ware* 中提供的外设或库的基础示例。C2000Ware 提供了开始开发 C2000 MCU 软件所需的基础组件，包括驱动程序、库、工具和示例。C2000Ware 是 C2000 MCU 的核心 SDK，也是一套与具体应用无关的软件开发套件。

如果您已熟悉 C2000 软件开发，并希望针对特定应用评估完整的系统解决方案，可以从相应 SDK 中现有的 TI 参考设计入手。多种设计展示了不同的设计方案和 SDK 参考软件，可帮助您开始评估。有关支持的参考设计，请参阅 *Digital Power Software Development Kit* 和 *Motor Control Software Development Kit*。

C2000Ware 和 SDK 的发行说明列出了运行示例或参考应用所需的所有组件和工具。

1.2 开发工具

- 开发工具链 - CCS IDE

1.3 开发套件

下图展示了多种硬件选项：链接中列出的 LaunchPad、ControlCARD 和应用套件。

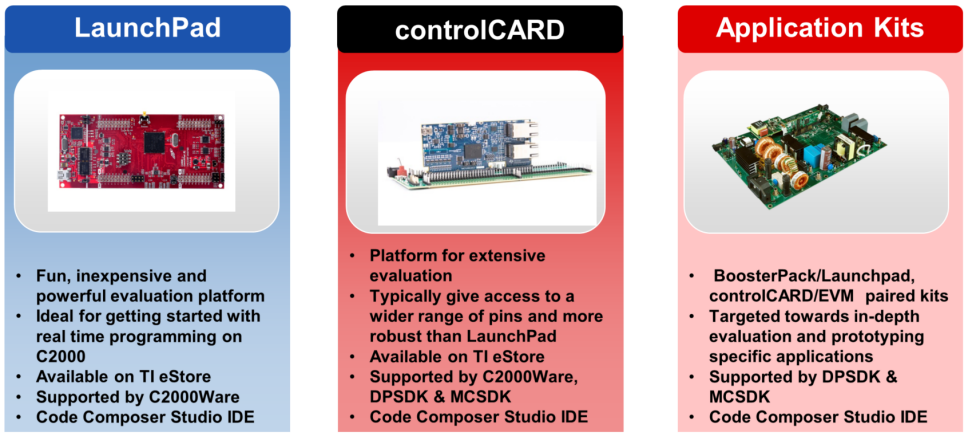


图 1.1：硬件 - LaunchPad、ControlCARD 或应用套件

第二章

C2000WARE

C2000Ware 是 C2000™ MCU 的核心 SDK，包含多种软件组件，可帮助用户轻松使用 C2000 的各类硬件模块。它提供一套完整的开发工具，包括器件专用驱动程序、位字段、数学/DSP/控制库、外设示例、实用程序、硬件文件和文档。其中一些软件组件（如驱动程序和库）可直接作为构建模块用于客户代码。此外，丰富的示例有助于充分发挥核心及其外设的潜能。图 2.1 展示了 C2000Ware 包含的各种软件组件。C2000Ware 支持以下平台：F28x7x、F28004x、F2838x、F28002x、F28003x、F280013x、F280015x 和 F28P65x。

C2000Ware 的获取方式：

- 从 C2000Ware 下载适用于 C2000 MCU 的软件。
- 在线查看 TI Resource Explorer 中的 C2000Ware 示例（TIREX）。
- **C2000Ware on GitHub**
  - C2000Ware core SDK repo
  - c2000ware-FreeRTOS
  - c2000ware-c2000-academy

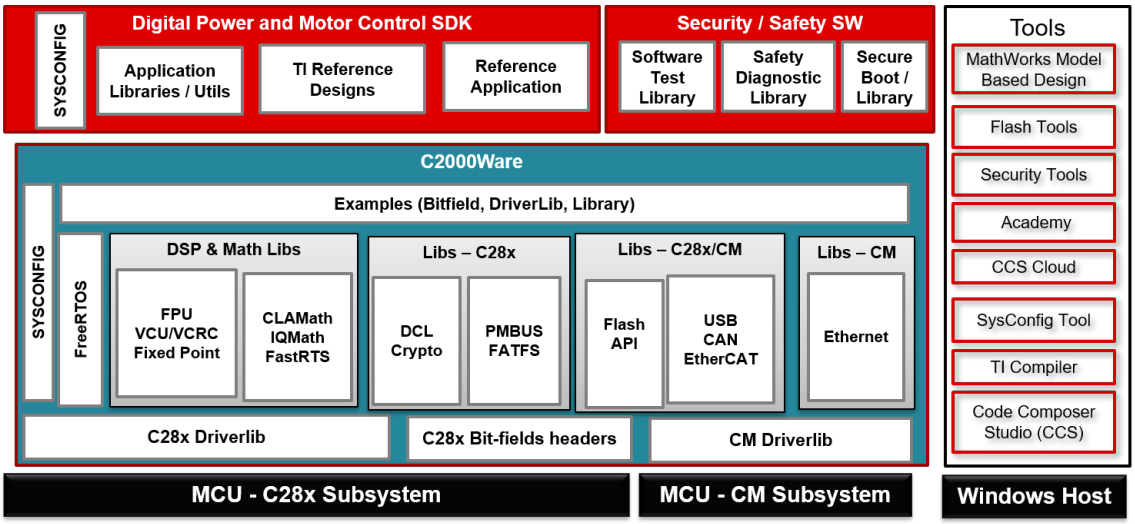


图 2.1：C2000Ware 软件堆栈

2.1 驱动程序

C2000Ware 支持多种访问外设寄存器的方式：直接访问寄存器、驱动库（DriverLib）和位字段。下文将分别介绍这些方式。新一代 MCU 首选使用 DriverLib 访问外设。旧一代 MCU 仅支持位字段；为兼容并便于迁移，新一代 MCU 也支持位字段。

图 2.2 展示了 DriverLib 与位字段之间的对比 。

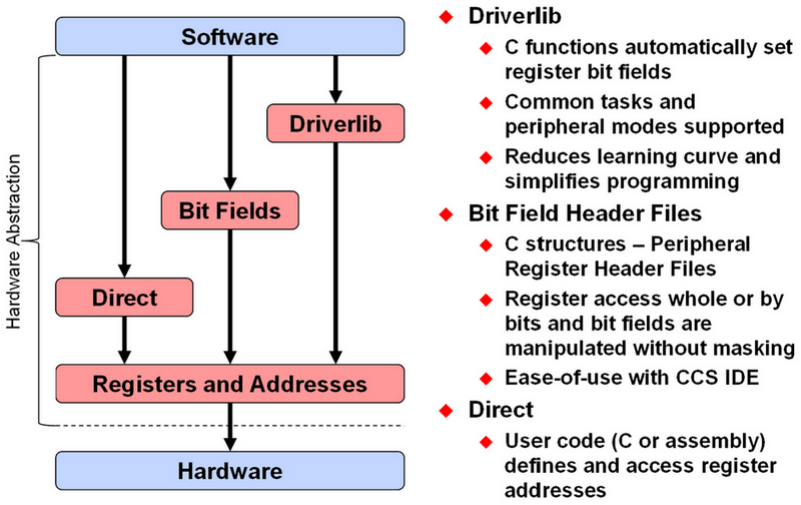


图 2.2：DriverLib、位字段和直接寄存器访问

差异总结如下：

- 直接访问寄存器 – 需单独定义每个寄存器地址 #define – 用户必须自行计算位字段掩码 – 可读性较差 – 例如：*CMPR1 = 0x1234;

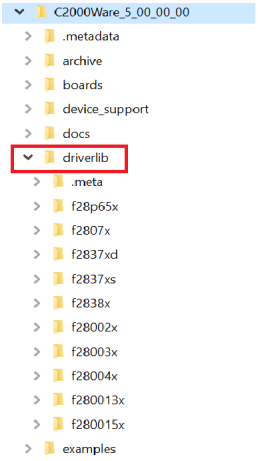
- 位字段头文件 – 头文件将所有寄存器定义为结构体 – 可直接访问位字段 – 易于阅读 – 例如：EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm1Regs.TBPRD * duty;

- DriverLib – DriverLib 可执行底层寄存器操作 – 易于阅读 – 抽象层级最高 – 例如：EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, duty);

2.1.1 DriverLib

C2000 外设驱动库（DriverLib）是一套底层驱动程序，用于配置存储器映射的外设寄存器。它为所有外设提供驱动程序，并支持几乎所有功能。DriverLib 使用 C 语言编写，由数据结构、宏定义和函数组成。C2000Ware 中提供 DriverLib 的完整源代码。

DriverLib 在顶层按器件组织，每个器件都有专用的 DriverLib 文件夹。该文件夹中包含适用于该器件的外设驱动程序源代码。



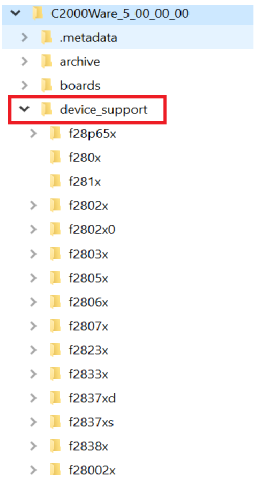
DriverLib 的源文件和头文件位于 driverlib 文件夹中。头文件（.h 文件）包含：

- #defines – 通常用于定义参数
- typedefs – 包括 struct 和 enum，通常用于参数
- static inline functions – 为提升性能，将所有相对较短的函数内联
- extern function prototypes

实现文件（.c 文件）包含 extern 函数的具体实现。外设驱动程序使用硬件头文件，获取外设寄存器定义信息。这些硬件头文件位于 driverlib/inc 文件夹中，且通常每种外设对应一个头文件。driverlib/ccs 文件夹中提供了用于构建 DriverLib 库的 CCS 项目。

2.1.2 位字段

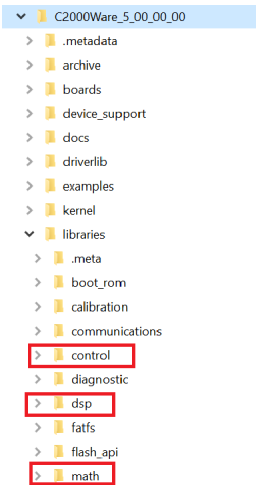
使用寄存器文件和位字段也是访问硬件寄存器或外设寄存器的一种方式。controlSUITE 使用这种方式访问外设并编写应用程序。从 C2000Ware 开始，推荐使用 DriverLib 访问外设。不过，为了让用户从位字段平稳迁移到 DriverLib，C2000Ware 仍继续提供位字段软件。



位字段源代码位于 C2000Ware 的 device_support 文件夹中。device_support 下按器件划分的文件夹包含位字段头文件、用于初始化的通用代码，以及各外设的示例。有关 DriverLib 和位字段的实现细节，以及如何在应用开发中使用这些方法，请参阅应用报告 SPRAAA85E。

2.2 库

C2000Ware 为不同类别的处理任务提供多种库。相关内容将在下文介绍。下图展示了 Libraries 目录结构。



2.2.1 DSP 库

为帮助用户在系统中集成 DSP 功能的同时，优化实时控制应用的性能，C2000Ware 提供了多种经过优化的 DSP 库。

DSP 库包括以下库：

1. 定点 DSP 软件库 – 一组经 C28x 汇编优化的定点 DSP 函数（例如 16-bit 和 32-bit 实数及复数 FFT、32-bit FIR 和 IIR 滤波器）。提供汇编源代码、基准测试信息和快速入门示例。 2. FPU DSP 软件库 – 一组汇编优化的浮点 DSP 函数，适用于配备单精度浮点单元（FPU）、带三角数学单元（TMU type 0）的 FPU，或双精度 FPU（FPU64）的 C2000 器件。支持的函数包括单精度和双精度实数及复数 FFT、FIR 和 IIR 滤波器、向量数学运算，以及单精度快速平方根函数。提供汇编源代码、基准测试信息和快速入门示例。 3. Viterbi、复数数学和 CRC 库 – 一组面向含 VCU 加速器器件、经汇编优化的定点 DSP 函数，包括实数及复数 FFT、CRC、Viterbi 解码、Reed-Solomon 解码和反交织。请注意，在较新的器件中，VCU 加速器已被仅支持 CRC 功能的加速器取代，该加速器称为 VCRC。提供汇编源代码、基准测试信息和快速入门示例。

2.2.2 数学库

与上文介绍的 DSP 功能类似，数学类运算由经过优化的数学库提供支持。

数学库包括以下库：

1. CLA 数学库 – 面向含 CLA 器件的一组汇编优化浮点数学函数，包括单精度三角函数以及除法、平方根（及其倒数）、对数（及其反函数，即指数）等高强度数学运算。提供汇编源代码、基准测试信息和快速入门示例。 2. 快速整数除法 – TI C28x 编译器支持可由 C 调用的内建函数，这些函数在 HWINTDIV 加速器上执行；该加速器支持专用指令，可快速执行 16-bit、32-bit 和 64-bit 定点整数除法。文中提供内建函数的使用示例。还请注意，除了通过这些内建函数调用加速器指令外，也可使用标准除法运算符和标准库函数调用受支持的指令。 3. FPUFastRTS 库 – 面向含单精度浮点单元（FPU）、带三角数学单元（TMU type 0）的 FPU，或双精度 FPU（FPU64）的 C2000 器件，提供一组汇编优化浮点数学函数。支持单精度和双精度三角函数，以及除法、平方根（及其倒数）、对数（及其反函数，即指数）等高强度数学运算。其中一部分函数由 C 标准原生支持（并由 TI 编译器提供的 RTS 库实现），另一部分则不属于 C 标准。无论哪种情况，该库都以一定精度为代价，提供相应数学函数的更快实现。提供汇编源代码、基准测试信息和快速入门示例。 4. IQMath 库 – 面向 C/C++ 程序员的一组汇编优化定点数学函数，可将浮点算法无缝移植到定点器件上的定点代码。IQMath 库使用户能够在定点器件上编写类似浮点的代码，因此可视为虚拟浮点引擎。它让代码更易编写，无需在复杂的定点代码开发中持续跟踪缩放比例，并且比以标准 ANSI C 编写的等效代码运行更快。使用 IQMath 编写的代码还可移植到

其他器件，仅需切换一个宏，即可从定点器件（运行算法的定点版本）无缝迁移到浮点器件（运行算法的原生浮点版本）。同时提供快速入门示例。

2.2.3 数字控制库

数字控制库（DCL）是一套包含两百多项函数的软件包，可在 C2000 上实现高性能闭环控制。该库可用于任何采用 C2000 的闭环控制应用，包括数字电源、电机控制、运动控制和太阳能逆变器。DCL 函数支持定点 C28x、FPU、FPU64 和 CLA。该库由控制器和实用程序两部分组成。

控制器包括线性 PID、PI、双积分 PI，以及直接型补偿器，例如 2-pole、2-zero 类型。该库还包含非线性 PID 和 PI 控制器，可提供更出色的瞬态性能。每个控制器均配有安全加载和更新参数的函数，也提供根据极零点描述加载控制器参数的函数。

实用程序包括数据记录器、瞬态捕获模块和信号钳位器。数据记录器可帮助用户方便地捕获控制环路中的重要信号，例如环路误差或控制量。瞬态捕获模块是一种触发式数据记录器，可捕获阶跃响应等瞬态事件及其发生前的状态。可使用库中的三种性能指标函数对瞬态响应数据进行评分。需要管理环路饱和以避免积分器饱和时，可使用钳位器。

DCL 函数全部以源代码形式提供。为获得更高的效率和确定性，多数时间关键型控制器同时以内联 C 和汇编实现。该库还包含一组代码示例，展示如何应用控制器，并提供一小套 Simulink 模型、库用户手册和 PID 调优指南。

数字控制库位于 C2000Ware 安装目录的 /libraries/control 子目录中。Digital Control Library - Training series 页面提供一系列 DCL 培训视频。

C2000 MCU workshops 页面提供一场分为四部分的技术研讨会，介绍控制理论。

2.2.4 加密库

密码学是一组用于保护计算机系统、通信设备和 IoT 器件中静态及传输数据的算法。如今，密码学已成为现代计算机和电子系统信息保护不可或缺的工具。C2KWare 中原有的 AES 库现已更名为 Crypto 库，位于 /libraries/security。Crypto 库支持 AES 和 SHA256 算法，并提供不同 Crypto API 的用法示例。

高级加密标准（AES）算法支持电子密码本（ECB）、密码分组链接（CBC）、计数器模式（CTR）和基于密码的消息认证码（CMAC）模式。AES CMAC 模式尤其适用于确保数据完整性；其他模式可用于保护数据机密性。所有模式均提供节省空间和优化速度两种实现。目前，AES 支持 128 和 256 bit 密钥。

安全哈希算法（SHA）是一种密码哈希函数，可将任意大小的数据映射为固定大小的位数组。它是单向函数，实际上无法逆转或还原其计算过程。该算法可用于验证消息完整性、生成和验证签名、验证密码等。Crypto 库支持 SHA256 算法。

如需了解不同算法支持的应用编程接口（API）详情及其基准测试信息，请参阅 /libraries/security/crypto/c28/docs 中的 C2000_Crypto_Library_User_Guide。

2.3 FreeRTOS 支持（FreeRTOS）

C2000Ware SDK 在 C28x 和 Cortex-M4（CM）内核上支持 FreeRTOS。

FreeRTOS 是面向微控制器和小型微处理器的主流实时操作系统（RTOS）。FreeRTOS 按 MIT 开源许可证免费分发，包含一个内核以及不断扩展的库集合，适用于各行业领域。FreeRTOS 的设计重点是可靠性和易用性。

C2000Ware 包含内核、C28x 和 CM 移植层，以及示例程序。目前，F2838x、F28002x、F28003x、F280013x、F280015x 和 F28P65x 均提供示例程序。

有关更多详细信息，请参阅此 FreeRTOS 文档。

2.4 C2000 TI-RTOS

C2000 TI-RTOS 版本 2.16.01.14 可通过此链接下载。有关 TI-RTOS 的更多信息，请访问 https://www.ti.com/tool/TI-RTOS-MCU

注意：C2000 TI-RTOS 目前处于长期维护阶段，因此不会计划推出更新或增加对新器件的支持。建议所有新开发项目迁移到 FreeRTOS。有关 FreeRTOS 支持的更多信息，请参阅本指南中的 FreeRTOS 部分。

2.5 校准软件

多款基于 C28x 的器件支持高分辨率脉宽调制（HRPWM）和高分辨率捕获（HRCAP），以及增强型 PWM 和捕获模块。相关校准库位于 C2000Ware 安装目录的 /libraries/calibration。

2.5.1 HRPWM 校准库

当 PWM 分辨率低于 ~9-10 bits 时，建议使用高分辨率 PWM。虽然不同应用的情况各异，但对于低频 PWM（低于 250 kHz），通常可能无需 HRPWM。对于各种功率转换拓扑的高频 PWM 需求，HRPWM 尤其有用。

HRPWM 基于微边沿定位器（MEP）技术。MEP 逻辑可将传统 PWM 发生器的一个较粗系统时钟周期细分，从而非常精细地定位边沿。时间步长精度约为 150 ps。有关特定器件的典型 MEP 步长，请参阅器件专用数据表。

MEP 步长会随最坏情况工艺参数、工作温度和电压而变化。HRPWM 校准库提供自检软件诊断模式，用于确认 MEP 逻辑在各种工作条件下是否正常运行。使用 HRPWM 功能的应用应采用 TI 提供的 MEP 比例因子优化（SFO）库。HRPWM 工作期间，SFO 库可动态确定每个 EPWMCLK 周期内的 MEP 步数。

SFO 库同时支持基于位字段和 DriverLib 的代码。有关具体用法，请参阅 /libraries/calibration/hrpwm/<device>/lib 目录中的 readme.txt。

2.5.2 HRCAP 校准库

只有配备 type-0 HRCAP 的器件才需要 HRCAP 校准库。后续版本的 HRCAP 已将校准逻辑集成到硬件中。

HRCAP 校准（HCCal）逻辑可通过离散时间步长捕获边沿，这些步长将一个 HRCAP 时钟周期细分。HRCAP 步长约为 300 ps，并会随最坏情况工艺参数、工作温度和电压而变化。有关特定器件的典型 HRCAP 步长，请参阅器件专用数据表。

在高分辨率捕获模式下使用 type-0 HRCAP 的应用，应采用 TI 提供的 HRCAP 校准库，在 HRCAP 运行期间将其步长动态缩放为 HCCAPCLK 周期的一小部分。该库还提供测量高分辨率高脉宽、低脉宽和周期的函数。有关具体用法，请参阅器件 TRM。

2.6 USB

USB 库提供一组数据类型和函数，可用于开发 USB 设备、主机或双模式应用。该库位于 C2000Ware 安装目录的 /libraries/communications/usb 文件夹中，并提供预构建库和源代码。C2000Ware 的 DriverLib 示例目录还包含主机、设备和双模式运行的参考示例。USB 库主要分为以下几组：设备模式专用函数、主机模式专用函数和通用函数。

USB 库的设备模式函数提供四层 API，可用于开发 USB 设备应用：

- 设备类 API
- 设备类驱动 API
- USB 设备 API
- USB DriverLib API

设备模式 USB 函数的源代码和头文件位于 USB 库目录树下的 device 文件夹中。通常，文件位于 libraries/communications/usb/<device>/include/device 和 libraries/communications/usb/<device>/source/device。

USB DriverLib API 是 USB 设备栈的最低层，即 USB 驱动程序。应用开发通常无需直接使用它，但开发 USB 栈时可以使用。USB Device API 提供一组专用函数，用于开发功能完备的 USB 设备应用。这些 API 可用于开发 USB 设备类驱动程序，也可直接使用。

设备类驱动 API 为需要提供特定 USB 功能的应用提供较高层级的 USB 功能，同时尽量减少应用开销。目前提供的设备类驱动程序可用于创建通用批量传输设备、通信设备类（虚拟串行端口）设备，以及人机接口设备类（鼠标、键盘等）设备。

设备类 API 还提供额外抽象层，以专门化设备操作并简化应用接口。

USB 库的主机模式函数提供以下四层 ：

- 设备 API（鼠标、键盘、文件系统）
- 主机类驱动 API（HID、大容量存储、集线器）
- 主机控制器 API
- DriverLib USB 驱动 API

设备主机模式 USB 功能的源代码和头文件位于 USB 库树的 device 目录中，通常包括 libraries/communications/usb/<device>/include/host 和 libraries/communications/usb/<device>/source/host。

USB DriverLib API 是 USB 器件协议栈最底层的驱动程序。应用开发通常不会直接使用这一层，但开发 USB 协议栈时可以使用。

主机控制器 API 提供设备枚举所需的全部功能。这是驱动程序接口中最低的一层，可直接与 DriverLib USB API 交互。

主机类驱动用于访问采用通用 USB 类接口的设备。当前 USB 库支持以下 USB 类驱动：大容量存储类（MSC）、人机接口设备类（HID）和集线器。

主机设备 API 为 HID 鼠标、HID 键盘和大容量存储设备提供接口。

USB 库中的通用功能并非专用于 USB 主机或器件模式，可在开发 USB 应用时通用。

通用 USB 功能的源代码和头文件通常位于 USB 库树的顶层目录，包括 libraries/communications/usb/<device>/include 和 libraries/communications/usb/<device>/source。

2.7 PMBus

PMBus 软件库是仅面向 C28x 目标模式的通信软件栈。PMBus 目标端通信栈基于 PMBus 规范（Part I、II）v1.2。

该通信软件栈实现了 PMBus 目标端状态机，并以预编译二进制文件和源代码两种形式提供。此外，还提供特定于器件的控制器和目标端示例，用于演示该软件栈的用法。PMBus 库位于 C2000Ware 安装目录下的 libraries/communications/PMBus/c28 文件夹中。

2.8 C2000 MCU 软件诊断库（SDL）

C2000 MCU 软件诊断库（SDL）包含一系列软件，可帮助用户更轻松、更快速地为 TI C2000 实时控制微控制器设计功能安全应用。该库采用的安全机制旨在帮助客户实现其特定的安全目标。

C2000 SDL 包含特定的功能安全软件机制，帮助客户实现其功能安全目标。所提供的功能安全软件机制已列入器件安全手册，并在其中作了详细说明。

C2000 根据以下标准选取了一组功能安全软件机制，作为参考：

- 符合器件安全手册要求的有效机制
- 易于集成到各种系统中
- 利用 C2000 器件的特定功能实现功能安全目的
- 减少客户的软件开发工作量并缩短产品上市时间

若库中未提供某些有效的功能安全软件机制，原因可能包括以下一项或多项：

- 功能安全机制本身较为简单，无需由 C2000 提供软件库或 API。
- 功能安全机制与系统实现紧密耦合，因此 C2000 软件库难以提供通用解决方案。

此外，未通过软件库提供的功能安全软件机制会在器件安全手册中详细说明，并提供充分的信息，帮助客户实现并集成这些安全机制。

F2807x、F2837xD 和 F2837xS 的软件诊断库可通过 C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 下载。

截至 *C2000Ware* v5.00.00.00，C2000Ware 软件诊断库已支持 F28002x、F28003x、F28004x、F2838x、F280013x 和 F280015x 器件。诊断库及示例位于 /libraries/diagnostic 目录下。

有关 C2000 MCU 功能安全的更多信息，请参阅《Industrial Functional Safety for C2000 Real-Time Microcontrollers》（C2000 实时控制微控制器的工业功能安全）或《Automotive Functional Safety for C2000 Real-Time Microcontrollers》（C2000 实时控制微控制器的汽车功能安全）。有关安全机制的更多信息，请参阅《C2000 real-time MCU Safety Mechanisms》。

2.9 CAN

CAN 软件支持包括 DriverLib，以及适用于 CAN 和 CAN-FD (F2838x) 的参考示例应用。示例涵盖内部/外部环回、发送、接收和 DMA 用法。

多家 3rd-party 软件提供商为许多 C2000 器件提供不同的 CAN 通信协议栈，其中包括 J1939、CANOPEN 和 ISO 15765。有关第三方产品的详细信息，请参阅第三方软件栈。

2.10 以太网

新一代 F2838x 器件的以太网软件运行在通信管理器（CM）上。C2000Ware 软件包包含以太网开发所需的软件，包括底层驱动 Ethernet.c 和 Ethernet.h，以及 lwIP、ptpd 等第三方协议栈移植版本。虽然协议栈和底层驱动运行在 CM 侧，但在 CM 侧运行代码之前，应在 F2838x 的 CPU1 侧完成时钟和引脚复用配置。

C2000Ware 中的以太网示例：

1. 低层以太网驱动示例——位于 <C2000Ware 安装目录>/driverlib/f2838x/examples/cm/ethernet。这些示例演示如何配置低层驱动以使用其不同功能。2. LWIP HTTP 网络服务器示例——使用 LWIP 开源社区协议栈，在 F2838x 器件上创建网络服务器；位置为 <C2000Ware 安装目录>/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip。

3. PTPD 示例——使用 ptpd 社区协议栈实现精确时间控制并运行 PTP 从时钟，依据 PTP 协议将以太网 PTP 时钟与主时钟同步。该示例位于 <C2000Ware 安装目录>/libraries/communications/Ethernet/third_party/ptpd/examples/enet_ptpd。

2. LWIP UDP 示例——该示例应用演示 F2838x 微控制器如何使用 lwIP TCP/IP 协议栈运行以太网控制器。示例会配置以太网 MAC，使 F2838x 器件能够通过 UDP 收发数据。该示例位于 <C2000Ware 安装目录>/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip。

2.11 EtherCAT

EtherCAT 软件包包含将 F2838x（CPU1 或 CM）配置为 EtherCAT 目标控制器（ESC）所需的全部软件，但不包括 EtherCAT 目标端协议栈代码。软件包还包含使用文档、示例、EtherCAT 硬件抽象层（HAL）驱动，以及 Beckhoff 目标端协议栈代码（SSC）工具配置文件。

软件包内容如下：

- docs：介绍软件的入门指南，说明如何设置 EtherCAT 控制器、获取 EtherCAT 目标端协议栈代码，并提供故障排除建议。
- examples：CPU1 和 CM 示例展示了一个 ESC 回显应用。其中包括两个预构建映像演示程序（含 EtherCAT 目标端协议栈代码），可写入器件以便快速评估该器件作为 ESC 的功能。
- include、source：EtherCAT 目标端协议栈代码所需的 HAL 驱动，提供必要的读/写、初始化和中断处理 API。
- ssc_configuration：运行辅助安装程序“ethercat_slave_ssc_and_demo_setup.exe”后会创建此文件夹。文件夹中包含回显示例应用代码、所需的系统源代码以及 Beckhoff SSC Tool 配置文件。将该配置文件导入 SSC 工具后，即可配置所有协议栈代码设置，并为示例应用生成目标端协议栈代码。

2.12 HIC

主机接口控制器（HIC）允许外部主机处理器（控制器）访问器件（响应端）的外设。主机只需通过 ASRAM 接口即可访问响应端上的 HIC。C2000Ware 提供的 DriverLib 软件支持可用于根据延迟要求或引脚开销方面的考虑，将响应端配置为邮箱模式或直接访问模式等。软件包还包含参考示例，用于演示已在 TI Internal Validation Platform 上测试过的多种应用。示例的用户参考指南见 SPRACR2。

C2000Ware 中的 HIC 示例：

1. HIC 16 位存储器访问 FSI 示例——演示主机使用器件 FSI 外设所需的配置。主机侧示例位于 <C2000Ware 安装目录>/driverlib/f2838x/examples/c28x/emif/emif_ex7_16bit_asram_hic_fsi。器件侧示例位于 <C2000Ware 安装目录>/driverlib/f28002x/examples/hic/hic_ex3_config_16bit_fsi。

2. HIC 8 位存储器访问 ADC 示例——演示主机使用器件 ADC 外设所需的配置。主机侧示例位于 <C2000Ware 安装目录>/driverlib/f2838x/examples/c28x/emif/emif_ex8_8bit_asram_hic_adc。器件侧示例位于 <C2000Ware 安装目录>/driverlib/f28002x/examples/hic/hic_ex2_config_8bit_adc。

2.13 FSI

快速串行接口（FSI）是 TI 专有的通信外设，可在彼此隔离的器件之间实现高速、可靠的串行通信。C2000Ware 提供 FSI 驱动程序和示例，帮助用户理解并实现多种功能，例如以菊花链拓扑连接多个器件进行通信、使用 PWM 触发发送，以及通过主设备与未配备 FSI 的节点设备通信等。有关 FSI 的使用方法，请参阅器件技术参考手册。

FSI 器件驱动程序位于 <C2000Ware_XX_XX>/driverlib/<device>/driverlib，示例位于 <C2000Ware_XX_XX>/driverlib/<device>/examples/fsi。

此外，<C2000Ware_XX_XX>/examples/demos 文件夹中还提供了一个示例，用于展示菊花链拓扑中所有器件之间的事件同步功能。

2.14 闪存

C2000 器件中的非易失性闪存主要用作内核程序存储器，也可用作静态数据存储器。在应用开发期间，可使用 Code Composer Studio（CCS）将应用程序可执行文件编程到闪存中。CCS 识别到应用程序代码映射到闪存后，会自动调用 CCS 片上闪存插件，将可执行文件加载到闪存。插件 GUI 位于 CCS Debug 视图 -> Tools -> On-chip Flash 菜单下。默认情况下，片上闪存插件会先擦除闪存，为可执行文件生成 ECC，然后将其与主阵列闪存内容一并编程，并验证写入内容。如有需要，用户可启用空白检查和 CPU 验证，以确认编程前闪存已擦除。也可使用 CCS 片上闪存插件编程所有 USER OTP 字段（DCSM 和引导设置）。插件 GUI 还提供校验和计算功能。使用高性能调试探针（建议使用 XDS200）时，CCS 闪存编程性能最佳。

TI 还提供独立的 JTAG 闪存编程工具 UniFlash。由于不包含调试支持，其占用空间小于 CCS。用户还可创建器件专用的 UniFlash 软件包，进一步缩小工具体积（安装后请查看 UniFlash 中的 Standalone Command Line 窗口）。UniFlash 提供了与 CCS Flash Plugin 相同的全部 GUI 操作。

如果应用安全标准要求 ECC 生成器与验证器必须彼此独立，用户可在 CCS 的链接步骤中使用 –ecc 选项。启用该选项后，链接器会为闪存应用生成 ECC 映像，并将其附加到可执行文件末尾。TI 闪存工具（CCS 和 UniFlash）能够编程此附加的 ECC 映像，而不是默认生成的 Auto ECC。使用链接器 ECC 选项时，应禁用 TI 闪存工具提供的 Auto ECC Generation。更多信息请参阅 TMS320C28x Assembly Language Tools guide。请注意，TI 闪存工具不支持为 TMS320F28M3x、TMS320F2837x 和 TMS320F2807x 器件编程由链接器生成的 ECC。

用户也可考虑 CodeSkin、DATA IO 等 3rd-party 编程器，通过 SCI、CAN 等串行外设实现闪存编程。Elprotronic 提供基于 JTAG 的 C2000 GANG 编程器。

TI 闪存工具和 3rd-party 闪存编程器使用 Flash API 库执行闪存擦除和编程操作。各器件对应的 Flash API 库及参考指南位于 C2000Ware 的 /libraries/flash_api 目录中。Flash API 库提供多种闪存操作函数，例如擦除、空白检查、闪存及其对应 ECC 的编程、编程验证、暂停或恢复擦除/编程操作、ECC 计算、校验和计算，以及将 ECC 地址映射到对应的主阵列地址等。请注意，部分 C2000 器件不支持 ECC；详情请查阅数据手册和 TRM。对于需要在运行时擦除或编程闪存的应用，可将 Flash API 库集成到应用中。C2000Ware 提供了 Flash API 库使用示例，例如 (e.g. C2000Ware_x_xx_xx_xx\driverlib\f2838x\examples\c28x\flash\ flashapi_ex1_programming)。

C2000Ware 中包含用于说明闪存内核的示例。C2000 器件使用闪存内核为系统提供固件更新机制，并可通过器件复位切换到新固件。相关示例演示如何通过 SCI、CAN [DCAN] 和 MCAN [CAN- FD] 外设实现固件更新。例如，F28003x 器件的 C2000Ware 闪存内核示例位于安装目录的 /driverlib/f28003x/examples/flash 子目录。其中，flash_kernel_ex3_boot.c 和 flash_kernel_ex3_sci_flash_kernel.c 是 SCI 闪存内核示例；flash_kernel_ex4_boot.c 和 flash_kernel_ex4_can_flash_kernel.c 是 MCAN (CAN-FD) 闪存内核示例；flash_kernel_ex5_boot.c 和 flash_kernel_ex5_dcan_flash_kernel.c 是 CAN (DCAN) 闪存内核示例。有关其他器件的示例，请参阅应用说明中列出的器件专用路径。

围绕这些示例编写的闪存内核用户指南见 SPRABV4 和 SPRAD51。

C2000Ware 还提供示例，演示如何使用部分第 3 代 C2000 MCU 的片上闪存实现 EEPROM 仿真 (F28P65x, F280013x, F280015x)。该示例支持 EEPROM 仿真的读取、写入和擦除操作，并提供单单元和乒乓（在两个 EEPROM 单元之间切换）两种实现模型，同时支持多项用户配置选项。例如，F28P65x 的 EEPROM 仿真示例位于 C2000Ware 安装目录下的 /driverlib/f28p65x/examples/c28x/flash 子目录。单单元和乒乓实现分别对应独立的项目。

介绍 EEPROM 仿真驱动程序的应用说明见 SPRADE8。

注意：TI 通常不会分发 Flash API 源代码，也不支持客户开发或修改 Flash API。闪存编程和擦除必须严格遵循特定方式。Flash API 库的测试涉及器件在自动测试设备（ATE）期间使用的特殊测试模式。TI 通过开发、器件测试、写入/擦除周期鉴定以及各类闪存编程工具来测试该库。修改或重新构建 API 库无法继承这些测试所提供的保障，因此受到限制。

如果应用用于军事、航空或医疗领域，且用户出于认证目的确有合理、正当的需求，可在与 TI 签署许可协议后提供源代码。符合此类情况的用户可联系 TI 销售或分销代表，或在 TI E2E 论坛发帖寻求帮助。

2.15 实时固件更新（LFU）

C2000Ware 提供实时固件更新（LFU）示例。LFU 是指系统运行期间进行固件更新，并通过器件复位或无需复位的方式切换到新固件。无需复位的方案更复杂，但可使系统在运行实时控制环路时也能平稳地从旧固件切换到新固件。对于服务器电源（PSU）等需要始终保持开启、即使更新固件期间也不能断电的高可用性系统，LFU 尤为重要。C2000Ware 示例展示了如何通过器件复位或无需复位的方式实现 LFU。

C2000Ware 示例位于安装目录的 /driverlib/f28004x/examples/flash 子目录。请参阅示例 2、3 和 5。

以这些示例为核心编写的[illegible]和用户指南见 。

另有一份以 LFU 为核心的参考设计，编号为 TIDM-02011。

2.16 示例

C2000Ware 包含多个示例，展示如何利用各种软件组件实现器件及其外设的功能。

示例大致分为以下几类：

- 基于 DriverLib 的示例：通过 DriverLib 展示外设的特性和功能。每种器件的各主要外设均提供相应示例，位于 driverlib/<device>/examples 目录下。例如，F28004x 器件的 ADC 示例位于 driverlib/f28004x/examples/adc。每个示例均在其 CCS 文件夹中提供 projectspec 格式的 CCS 项目，可导入 CCS 并进行构建。DriverLib 示例用户指南位于 device_support/<device>/docs 目录下。例如，F2838x 的 DriverLib 示例用户指南位于 device_support/f2838x/docs/F2838x_FRM_EX_UG.pdf。

- 基于位域的示例：通过位域头文件展示外设的特性和功能。与 DriverLib 示例类似，这些示例面向每种器件的各主要外设，位于 device_support/<device>/examples 目录下。

- 库示例：展示前文介绍的各类软件库（如 DSP、数学库和数字控制库）的特性与功能。每个库的 examples 文件夹中都包含相应示例。例如，数字控制库（DCL）的示例位于 libraries/control/DCL/c28/examples。

第三章

数字电源软件开发套件

数字电源软件开发套件（DP SDK）整合了软件基础设施、工具和文档，旨在缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发周期，适用于各种 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 电源应用。该软件包含运行于 C2000 数字电源评估模块（EVM）和 TI 设计（TID）上的固件，面向太阳能、通信、服务器、电动汽车充电器和工业供电等应用。DigitalPower SDK 为数字电源应用的各个开发和评估阶段提供所需资源。

DP SDK 基于 *C2000Ware* 构建，可从 http://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 下载。也可通过 TI Resource Explorer 在线访问 C2000 DP SDK。

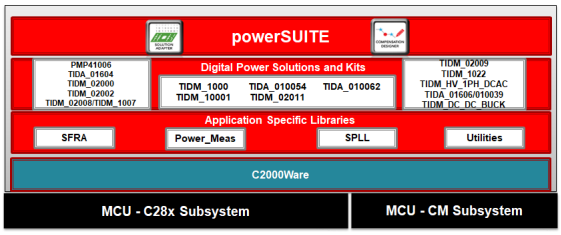


图 3.1：Digital Power SDK

表 3.1 展示了 DP SDK 的顶层目录结构及其内容。

表 3.1：DP SDK 目录结构

目录名称	说明
.metadata	TI Resource Explorer 所用的 Digital Power SDK 图形界面文件（请勿修改）
c2000ware	包含 C2000Ware 开发软件和文档
docs	包含 Digital Power SDK 软件包的用户指南和 HTML 文档页
libraries	包含面向数字电源应用的算法模块库
solutions	提供面向不同应用领域的 C2000 器件开发套件解决方案
powerSUITE	提供一套数字电源设计工具，支持用户贯穿 不同应用的各个设计阶段。

3.1 支持的解决方案

表 3.2 汇总了 Digital Power SDK 支持的主要套件。请查阅最新版 MC SDK 发行说明，以获取最新的解决方案列表。

表 3.2：数字电源解决方案

EVM / TI 参考设计	C2000™ SoC	说明
TIDM-1007	F28004x （包含 CLA 支持）	单相图腾柱 CCM PFC
TIDM-HV-1PH-DCAC	F28004x, F2837x	电压源逆变器与并网逆变器
TIDM-1000	F28004x、F2837x F2838x（包含 CLA 支持）	三相维也纳整流 PFC
TIDM-1022	F28004x （包含 CLA 支持）	谷值开关升压 PFC
TIDA-01604	F28004x （包含 CLA 支持）	6.6 kW 单相图腾柱 CCM PFC
TIDM-02002	F28004x （包含 CLA 支持）	CLLLC：双向谐振双有源桥
TIDM-1001	F28002x	双相交错 LLC 谐振变换器
TIDM-DC-DC-BUCK	F28004x	数字控制的非隔离式 DC/DC 降压变换器
TIDM-02008	F28004x （包含 CLA 支持）	双向单相 CCM PFC
PMP-41006	F28004x, F28003x	1 kW 图腾柱 CCM PFC 与电流模式 LLC
TIDA-1606/10039	F2837x （包含 CLA 支持）	10 kW 三相 AC-DC、T 型逆变器 及 T 型 PFC
TIDA-010054	F28004x	10 kW 高压双向双有源桥 DC/DC 变换器
TIDA-010062	F28004x, F28002x, F28003x	1 kW GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 与 半桥 LLC
TIDM-02000	F28004x	移相全桥双向 DC/DC 变换器
TIDM-02009	F2838x （包含 CLA 支持）	电动汽车牵引驱动 DC/DC 变换器
TIDM-02011	F28003x, F28004x	C2000™ 实时 MCU 固件在线更新 参考设计
PMP-23069	F28002x, F28004x	3 kW、180 W/in³ 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计，最大输入 16 A
PMP-23126	F28004x	3 kW 移相全桥有源钳位参考设计 功率密度 >270 W/in³
PMP-40988	F28004x	变频 ZVS、5 kW GaN 两相图腾柱 PFC 参考设计
TIDA-010210	F28004x	11 kW GaN 三相 ANPC 双向 参考设计
TIDA-010231	F28004x	光伏应用中的电弧检测模拟前端 参考设计
TIDM-02013	F28003x	7.4 kW 车载充电器参考设计 CCM 图腾柱 PFC、CLLLC DC/DC，基于 C2000™ MCU
TIDM-SOLAR-DCDC	F28004x	C2000™ MCU 光伏 DC/DC 变换器，支持最大功率点 跟踪（MPPT）参考设计

3.2 软件库

Digital Power SDK 中的软件库涵盖了斜坡发生器、电源测量库、专用软件锁相环库，以及软件频率响应分析器（SFRA）库等。libraries 目录在适用时还包含相关文档和示例。有关这些软件库的更多信息，请参阅以下指南：

- DigitalPower 软件库 API 参考指南
- SFRA 库用户指南

3.3 powerSUITE

powerSUITE 是一套数字电源设计软件工具，可帮助电源工程师大幅缩短基于 C2000 MCU 设计数字控制电源的开发时间。有关 powerSUITE 的更多信息，请访问 http://www.ti.com/tool/POWERSUITE.

powerSUITE 包含三种工具，旨在帮助工程师更轻松地完成数字电源系统的不同设计阶段。具体工具如下：

- Solution Adapter 可自定义 DP SDK 中的示例，并可针对自定义数字电源板设计进行配置。
- Compensation Designer 可设计不同类型的补偿器（例如 PID、2p2z、3p3z），以实现所需的闭环性能。
- 软件频率响应分析器（SFRA）可通过软件测量数字控制闭环功率变换器的开环增益。

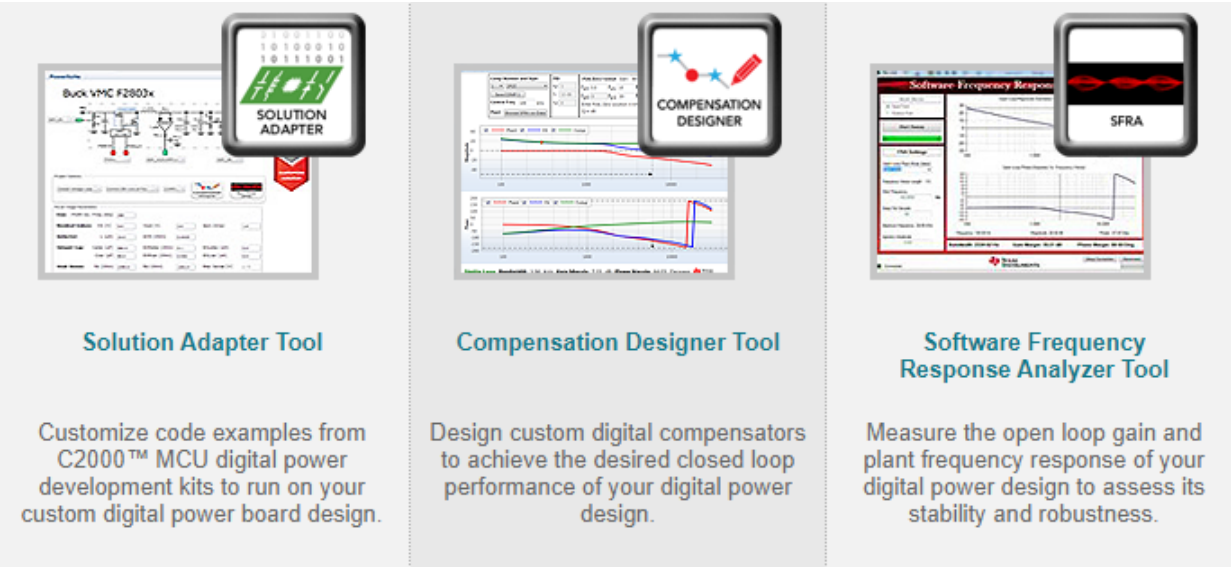


图 3.2：powerSUITE 组件

第四章

电机控制软件开发套件

MotorControl SDK（MC SDK）整合了软件基础设施、工具和文档，旨在缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发周期，适用于各种三相电机控制应用。该软件包含运行于 C2000 电机控制评估模块（EVM）和 TI 设计（TID）上的固件，面向工业驱动、机器人、家电和汽车等应用。MotorControl SDK 为高性能电机控制应用的各个开发和评估阶段提供所需资源。

MC SDK 提供最新的有传感器伺服、无传感器 InstaSPIN-FOC 和滑模观测器方案、实时连接示例、增量式和绝对值编码器，以及经过优化的软件快速电流环（FCL）库。

MC SDK 基于 *C2000Ware* 构建，可从 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 下载。也可通过 TI Resource Explorer 在线访问 C2000 MC SDK。有关支持的器件、套件和参考设计，请参阅最新版 MC SDK 发行说明。

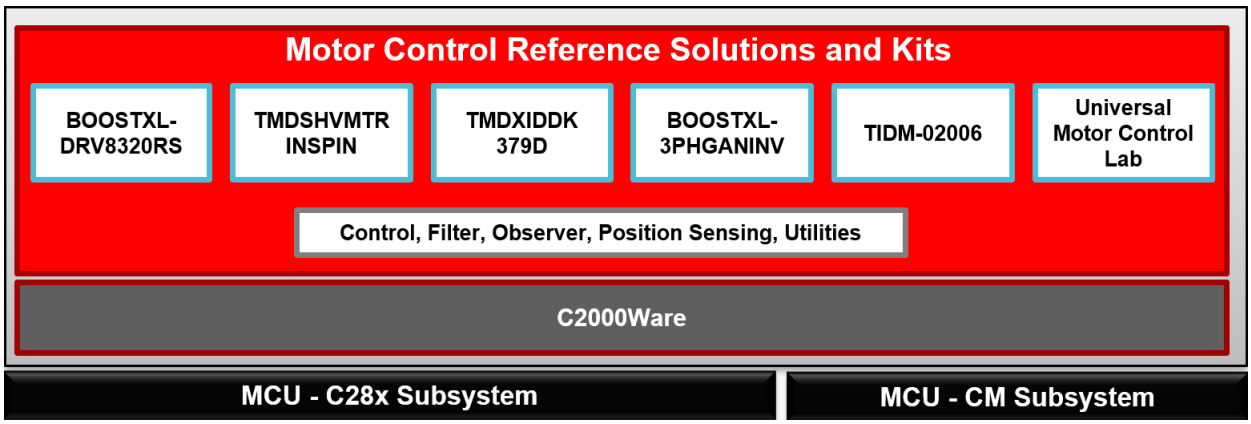


图 4.1：Motor Control SDK

4.1 功能

- C2000应用的完整控制 仓库
- 无传感器方案
  - 无传感器转矩或速度控制 – 梯形波控制或磁场定向控制 – 增强型滑模观测器，适用于开环方案及高速应用 – InstaSPIN-FOC

* FAST™ 软件观测器：用于估算高性能转子的磁链、角度、速度和转矩 * 电机参数辨识 * 电机参数辨识 * 观测器和转矩控制环自动整定 * 适用于低速及高动态应用的高性能方案

– 参考设计可能包含以下示例：

* 通过 CAN 接口、电位器模拟输入和频率输入发送命令 * 系统保护 * 飞车启动 * 弱磁控制 * 堵转检测与恢复 * 启动失败检测与恢复 * 缺相检测/保护 * 带制动的电机停止 * 振动和噪声补偿 * 初始位置检测 * IPM 电机最大转矩电流比（MTPA）控制

- 有传感器 FOC 方案

  – 有传感器速度或位置磁场定向控制 – 位置反馈：旋转变压器、增量式和绝对值编码器 – 电流检测技术：低侧分流电阻、在线电流采样和 Σ-Δ 滤波解调 – 快速电流环（FCL）：经过优化的软件库，可充分利用硬件资源，加快系统的采样、处理和执行，从而在伺服控制应用中，以给定 PWM 频率实现尽可能高的控制带宽 – 实时连接示例（EtherCAT、CAN、CAN-FD、FSI） – 分散式/分布式架构示例 – 使用可配置逻辑块（CLB）实现绝对值编码器、脉冲串输入/输出、QEP 解码和死区补偿

4.2 支持的解决方案

表 4.1 汇总了 Motor Control SDK 支持的主要套件。请查阅最新版 MC SDK 发行说明，以获取最新的解决方案列表。

表 4.1：电机控制解决方案

EVM / TI 参考设计	C2000™ SoC	说明
TIDM-2006	F2838x, F28004x, F28002x	采用高速串行接口（FSI）的多轴伺服驱动参考设计
TIDM-2007	F2837x, F28004x	在单个 MCU 上结合快速电流环（FCL）和 SFRA 的双轴电机驱动参考设计
TIDM-2010	F280013x, F28002x, F28003x	用于 HVAC 的双电机数字交错式 PFC 控制参考设计
TIDM-2012	F28003x	高压 EV/HEV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计
通用电机控制实验室	F280013x, F28002x, F28003x	单工程示例涵盖无传感器算法（FAST、eSMO、InstaSPIN-BLDC）、有传感器方案（增量编码器、Hall）及 FOC、梯形波等控制方式
InstaSPIN-FOC 实验	F28004x	使用 F28004x FAST ROM 的 InstaSPIN-FOC 实验
快速电流环伺服驱动	F2838x, F2837x, F28004x, F28002x	在 DesignDRIVE 开发套件上用快速电流环实现 PMSM 的快速响应控制
位置编码器	F2838x, F2837x, F28004x, F28002x, F28003x	使用 C2000 器件的可配置逻辑块（CLB）和/或其他外设实现：T-format 主站，PTO－QEP、PTO－PulseGen、PTO－QEP Div、PTO－Abs2QEP
CAN 伺服驱动	F28002x, F28003x, F28004x	采用 QEP 和集成 CAN 通信的有传感器 FOC 电机驱动控制方案

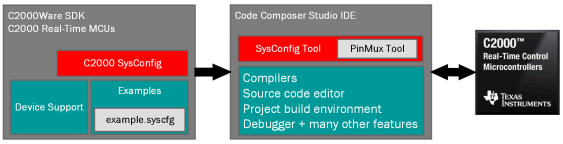
第五章

C2000 SYSCONFIG

可通过 C2000 SysConfig 初始化 C2000 实时 MCU；SysConfig 会生成可靠且经过预先验证的器件配置代码。该工具能够检测器件配置错误，并提示开发人员哪些设置不受支持。C2000 SysConfig 还可配置器件引脚复用（PinMux），并显示各封装的引脚布局。C2000 SysConfig 随 C2000Ware (C2000 real-time MCU software development kit) 提供，可与 Code Composer Studio（CCS）IDE 内置的 SysConfig（System Configuration）工具配合使用，也可通过独立版本与其他受支持的 IDE 配合使用。

其功能包括：

- 外设配置
- 自动生成嵌入式代码
- 配置错误检测
- 识别器件级依赖关系
- 器件级错误检测
- 支持 PinMux 工具
- 支持可移植配置



- 有关 C2000 SysConfig 功能的更多信息，请参阅 SPRY341。

5.1 C2000 SysConfig CCS 项目概述

C2000 SysConfig 工具会列出器件外设，便于设计人员了解特定器件封装所提供的外设。工具还会列出每种外设的可配置选项，使设计人员能够查看所有可用模式。器件级互连也会显示在工具中，其中列出了每个 MUX 可用的信号；这些信息此前只能在技术文档中查阅。

C2000 SysConfig 生态系统还包含更复杂的外设工具，例如可在器件内部创建自定义逻辑的可配置逻辑块（CLB），以及用于保护客户知识产权的双代码安全模块（DCSM）。这些附加工具会自动显示在工具界面中，设计人员可按需在应用中使用。它们自动生成的附加文件也会无缝提供给设计人员。

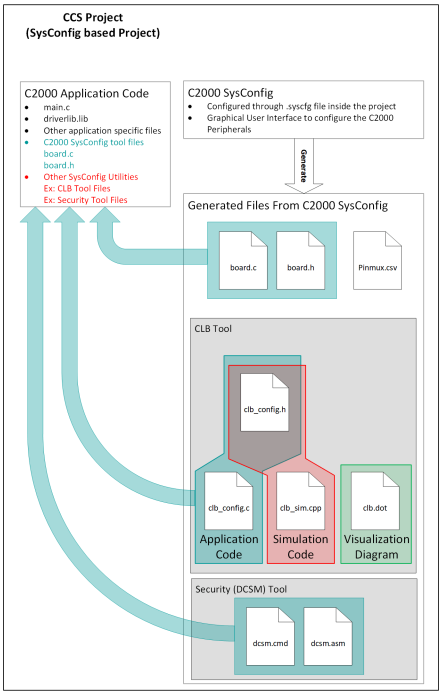


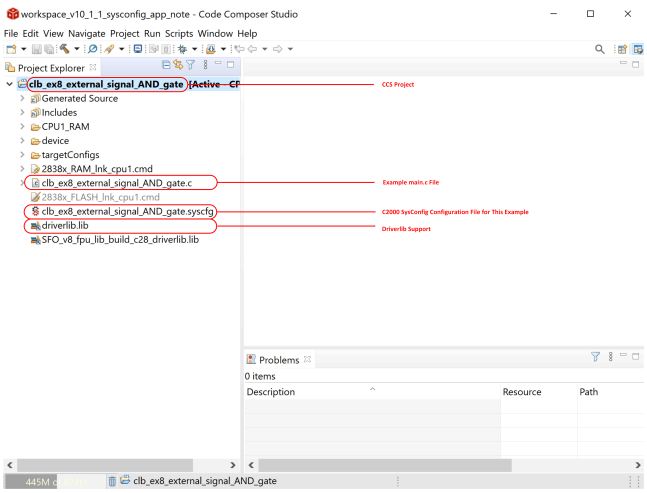
图 5.1：C2000 SysConfig CCS 项目概述

5.2 C2000 SysConfig 入门

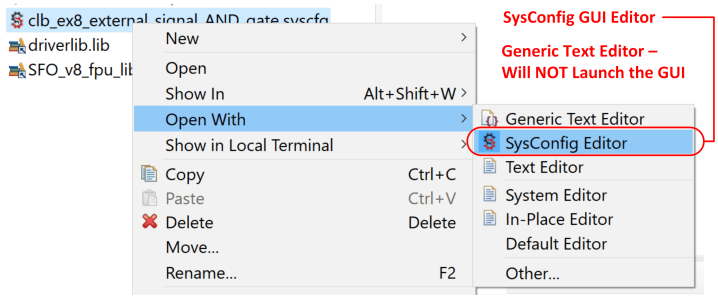
有关 C2000 SysConfig 入门的详细技术信息，请参阅 SPRACX3。C2000 SysConfig 基于 C2000 DriverLib 软件层构建。开始使用时，可从现有的 C2000 SysConfig DriverLib 项目着手，也可在现有项目中添加 C2000 SysConfig 和 DriverLib 支持。C2000Ware 中的大多数 DriverLib 示例都包含 example.syscfg 文件，也可自行添加 .syscfg 文件。双击并打开 .syscfg 文件即可启动 C2000 SysConfig 工具。

要开始使用 C2000 SysConfig，先导入一个已启用 C2000 SysConfig 支持的现有示例。

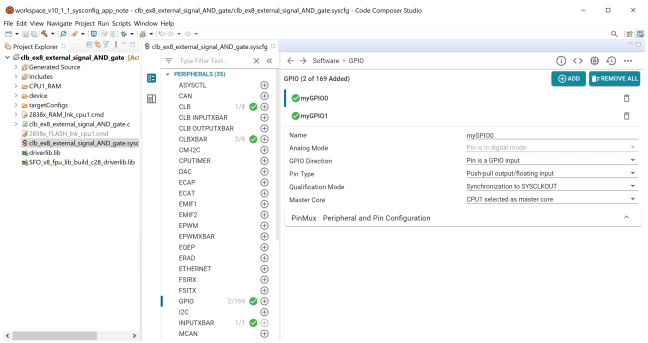
- 启动 CCS 并导入示例：clb_ex8_external_signal_AND_gate.projectspec – 选择 Project → Import CCS Project – 浏览到 C2000Ware_VERSION/driverlib/f2838x/examples/c28x/clb/CCS – 选择 clb_ex8_external_signal_AND_gate.projectspec 项目并导入
- 在 CCS 项目中，应该可以看到 syscfg 文件，也可以看到其余应用程序文件。
- 双击 clb_ex8_external_signal_AND_gate.syscfg 文件，即可启动 C2000 SysConfig GUI。
  - 也可右键单击 syscfg 文件，然后选择 Open With → SysConfig Editor。

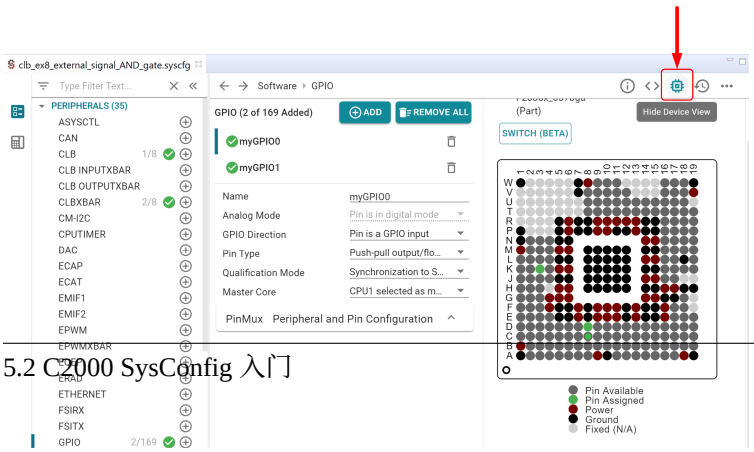


- C2000 SysConfig GUI 应会在 CCS 中打开。
  - 界面应与下方所示类似。



- 单击 SysConfig GUI 右上角的 Device View 按钮。
  - 此时可以看到项目所用的器件及其封装。





已在 Project Properties 中添加 C2000 SysConfig 支持。此项目默认针对 F2838x 系列器件进行配置，所选器件封装为 337 BGA。如果 CCS 项目未在 Project Properties 中配置 C2000 SysConfig 支持，syscfg 文件将无法成功启动 GUI。大多数 DriverLib 项目默认已在 Project Properties 中完成 C2000 SysConfig 配置。如果

提示：如果 CCS 工程的项目属性（Project Properties）设置不正确，
请参阅应用报告 **SPRACX3**，了解如何将 C2000 SysConfig 添加到 CCS 工程。

5.3 在 dev.ti.com 上使用 C2000 SysConfig

C2000 SysConfig 可通过 Web 访问。Web 版无需下载或安装工具，
用户即可开始配置并开展开发。

在线入口：**dev.ti.com/sysconfig**

5.4 在 Resource Explorer 和 CCS Cloud 中使用 C2000 SysConfig

CCS Cloud 版提供 C2000 SysConfig。用户可在 CCS Cloud 工程中
导入基于 SysConfig 的示例，例如：

- **F2838x clb_ex8_external_signal_AND_gate**

如需在 Resource Explorer 中查看所有 C2000 示例：

- **Resource Explorer 上的 C2000Ware 示例**

5.5 C2000 SysConfig 通用工程

C2000 SysConfig 支持在不同 C2000 器件系列之间一键迁移。
C2000Ware SDK 通用工程便于用户先在一款器件上启动开发，
再一键迁移至其他 C2000 器件。此功能已集成到 SysConfig，
可帮助用户选择所需功能，并完成器件资源及相关配置。

详细操作说明：**Universal C2000 Project**（通用 C2000 工程；点击项目名称查看演示）

第六章

旧版软件组件

本节介绍 C2000 的旧版软件套件。

6.1 C2000 controlSUITE™

C2000Ware 是 controlSUITE 的后续产品，是面向 C2000 的集中式交互软件仓库。应用说明《controlSUITE to C2000Ware Transition Guide》（SPRUI45）介绍了两个软件包的差异与相似之处，帮助用户从 controlSUITE 迁移并开始使用 C2000Ware。controlSUITE 可从 http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE. 下载。

以下内容已迁移到 C2000Ware。今后这些内容的更新仅通过 C2000Ware 提供。

- 通用库（Math、DSP、Flash API、Boot ROM 等）；多种器件，包括 F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、F2833x 和 F2823x。
- 器件支持：位域源文件和头文件、示例、链接器命令文件。
  - F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、F2833x、F2823x

以下内容仍保留在 controlSUITE 中，暂无更新计划。

- TI 设计和应用示例
  - F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、F2833x、F2823x – F28M35x、F28M36x、C2834x
- 器件和驱动支持 – F28M35x、F28M36x、C2834x
- 注意：F2837xD、F2837xS 和 F2807x

  曾为这些器件发布早期版本的 controlSUITE。但该内容目前不受支持，且已迁移到 C2000Ware 和各 SDK。建议这些器件的用户迁移到 C2000Ware 和相应 SDK。

对于上文未列出的较新器件，其 TI 设计和应用示例通过 DigitalPower SDK 与 MotorControl SDK 提供支持。

6.2 MotorWare™

C2000 MotorWare 是用于开发基于 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ 的应用的软件与文档套件，适用于 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列。MotorWare 预计不会再发布后续修订版。可从 http://www.ti.com/tool/MOTORWARE 下载。

对于较新的 F28x 器件，用户应下载 C2000Ware MotorControl SDK。

警告：C2000 controlSUITE 和 MotorWare 已停止更新，但仍可继续下载。
C2000 的最新软件版本及配套示例现通过 C2000Ware 发布，
其中包括 DigitalPower SDK 和 MotorControl SDK。

附录七

资源

以下列出了一些与 C2000 软件开发或调试相关的基础应用说明、培训材料和文档。有关特定器件的更多文档，请访问 TI.com 上对应的产品页面。

7.1 C2000Ware 和 SDK 文档

C2000Ware、C2000 Digital Power SDK 和 C2000 MotorControl SDK 的顶层 /docs 目录中，均提供了该软件包全部文档的列表。文档包括硬件文件、软件库用户指南和示例说明。

- 这些列表位于以下文件中：

  – C2000Ware_documentation.html，位于 <c2000Ware_install>/docs/ – C2000Ware _MotorControl_SDK_Documentation.hml，位于 <MC_SDK_install>/docs/ – C2000 Ware_digitalpower_sdk_documentation.html，位于 <DP_SDK_install>/docs/

7.2 用户指南

- C2000 TMS320C28x 优化指南（C2000 TMS320C28x Optimization Guide）

  – 介绍一种系统化方法，用于提升 C2000™ MCU 中 TMS320C28x CPU 上运行的应用程序性能。

- C2000 CLA 软件开发指南（C2000 CLA Software Development Guide）

  – 介绍如何使用 C28x 的协处理器控制律加速器（CLA）及其软件开发方法。

- C2000 多核开发用户指南（C2000 Multicore Development User Guide）

  – 介绍 C2000™ 器件中的各种内核，以及外设、存储器和 GPIO 等资源如何由这些内核共享；还介绍不同内核之间的通信和数据共享方式。

- TMS320C28x C/C++ 编译器用户指南 – SPRU514

  – 介绍如何使用德州仪器的以下代码生成编译器工具：编译器、后链接优化器、库构建实用程序和 C++ 名称反修饰器。

- TMS320C28x 汇编语言工具用户指南 – SP RU513

– 介绍汇编语言工具（汇编器及其他汇编代码开发工具）、汇编器指令、宏、通用目标文件格式和符号调试指令。

7.3 应用说明

- C2000™ 实时控制微控制器入门指南 – SPRUIV6

  – 本指南提供了宝贵的参考资料，涵盖 C2000™ 入门所需的全部信息，内容涉及 C2000 器件开发的各个方面，从硬件到支持资源均有介绍。

- C2000™ 实时微控制器开发核心指南 – SPRAN0

  – 本应用报告深入介绍了 C2000 MCU 的组成部分，以及这些部分在实时控制系统方面的特点。

- 信链路基准测试——展示 C2000™ 实时控制 MCU 的优化性能——SPR AC

  – 本应用报告介绍了一种围绕实际控制应用创建的信号链基准测试，重点展示实时控制的复杂性，以及采用更全面基准测试方法的必要性。

- TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 外设 C/C++ 编程指南 – SPRAA85

  – 本应用报告探讨了硬件抽象层的实现方法，说明如何使用 C/C++ 在 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 器件上简化外设编程。报告比较了位域结构头文件、C2000™ 外设驱动库和传统 #define 宏方法，并介绍代码效率和特殊寄存器等主题。

- controlSUITE 到 C2000Ware 迁移指南 – SPRUI45

  – 列出 C2000Ware 和 ControlSUITE 开发软件包之间的差异与相似之处。

- C2000 实时控制外设 – SPRU566

  – 本应用报告介绍了各种 C2000 器件提供的外设，并说明各器件所支持的外设及其功能。

- C2000™ 唯一器件编号 – SPRACD0B

  – 本应用报告介绍如何使用器件制造过程中存储在每个器件中的 32/64 位数值，作为唯一器件标识符。

- C2000 器件安全引导 – SPRACT3

  – 本应用报告介绍如何使用安全闪存引导功能，从闪存引导应用程序。

- 启用安全机制的 TMS320F2837xx 或 TMS320F2807x 器件固件更新 – SPRACI5

  – 本应用报告介绍 DCSM 的基本保护机制，以及在启用 DCSM 保护时如何更新闪存中的固件。

- 使用 JTAGLOCK 功能增强器件安全性 – SPRACS4

  – 本应用报告详细介绍如何在 C2000 器件上使用 JTAGLOCK 功能。

- C2000™ DCSM 安全工具 – SPRACP8

  – 本应用报告介绍 C2000 DCSM 安全工具的各项功能。

- 将软件从 8 位（字节可寻址）CPU 移植到 C28x CPU – 本应用说明讨论从 8 位可寻址器件迁移到 16 位可寻址器件时的常见情况，并提供不受寻址宽度限制的应用开发指南。

- 使用 C2000™ 可配置逻辑块（CLB）诊断 Δ-Σ 调制器位流 – 本应用说明介绍了一个技术诊断应用，其中 Δ-Σ 调制器与 C2000 微控制器相连。

7.4 培训和研讨会

- C2000 Academy 实践实验
- C2000 MCU 器件实践研讨会

  – C2000 微控制器（MCU）研讨会旨在帮助工程师全面理解并掌握 C2000 MCU 系列。学员通过研讨会手册学习，并完成动手实验。每场研讨会都从基础概念开始，按照逻辑顺序逐步深入到高级主题。各主题和实验会承接前一部分的内容，并围绕同一主线展开。

- 控制律加速器（CLA）实践研讨会

  – 本培训系列介绍控制律加速器（CLA）的工作原理，包括 CLA 的基本概念、架构和编程范式。系列还提供可下载的实践研讨会材料，学员可随着课程模块逐步完成练习。

7.5 支持链接

- TI E2E™ 支持论坛 – 可在设计的各个阶段从 TI 工程师处获得快速、可靠的技术支持

- C2000-3P-SEARCH – TI 与多家公司合作，为 TI C2000 器件提供丰富的解决方案和服务

7.6 TI.com 网络文章

- 以特定主题的网络文章包括 :

  – C28x CPU 字节访问 – C28x 编译器错误和警告消息 – C28x 编译器链接原理 – C28x 上下文保存和恢复 – C28x 流水线冲突 – C28x 中断嵌套

– C28x 中断常见问题 – C2000 从 COF
F 迁移到 EABI

第八章

重要声明与免责声明

TI 按“原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、Web 工具、安全信息及其他资源，并声明这些资源存在所有瑕疵；TI 不作任何明示或默示担保，包括但不限于对适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的默示担保。

这些资源面向使用 TI 产品进行设计的专业开发人员。您须自行负责：(1) 为应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证和测试应用；(3) 确保应用符合适用标准以及其他安全、安保或相关要求。资源内容可能随时变更，恕不另行通知。TI 仅允许您将这些资源用于开发使用资源中所述 TI 产品的应用。禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 未授予任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权许可。对于因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、成本、损失和责任，TI 不承担责任；您须就此向 TI 及其代表提供全额赔偿，使其免受损害。

TI 产品受 TI 销售条款 (https://www.ti.com/legal/termsofsale.html) 或其他适用条款约束；其他条款可在 ti.com 上查阅，或随相关 TI 产品一并提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式改变 TI 产品适用的担保或免责声明。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265